

Time Step Driven Molecular Dynamics

Grupo 5

ITBA

INTEGRANTES: MARTINA SCHVARTZ TALLONE, PATRICK
LUCA TORLASCHI y SERGIO SMIRNOFF

Oscilador
Puntual
Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de
Galaxias

Introducción

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

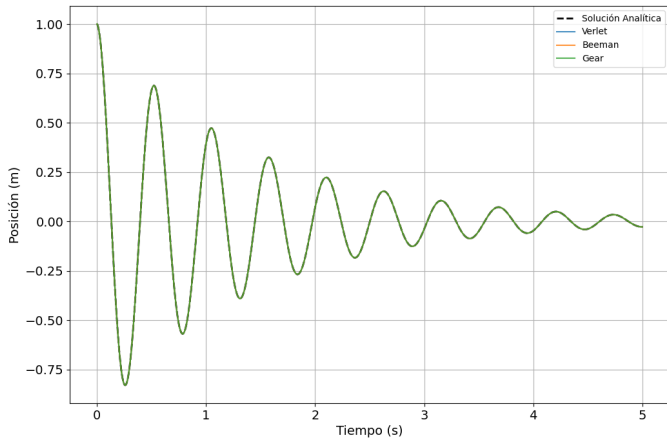
Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Sistema 1: Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica vs Numéricas



Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

Elección del paso
temporal

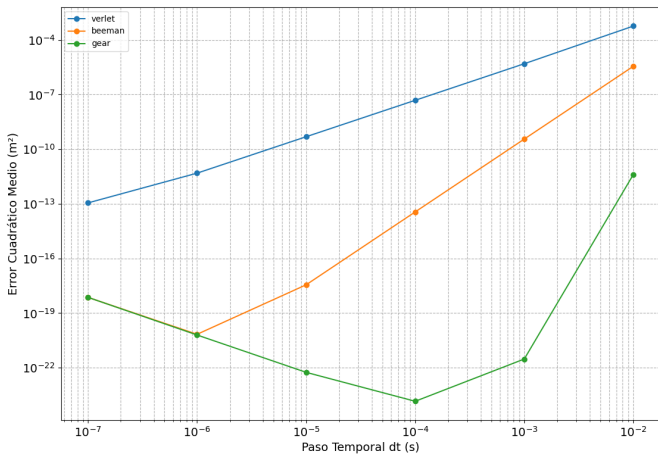
Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

Error Cuadrático vs. Δt



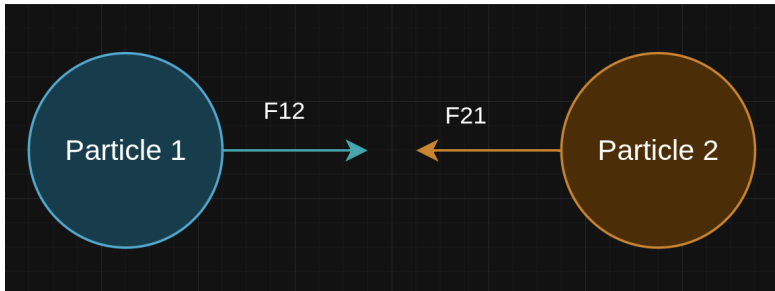
Sistema 2: Formación de Galaxias

Introducción

- Fuerza de Gravedad:

$$\mathbf{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j \mathbf{r}_{ij}}{[|\mathbf{r}_{ij}|^2 + h^2]^{\frac{3}{2}}}$$

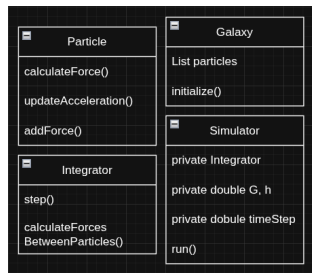
siendo $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$



Implementación

Clases:

- Particle
- Galaxy
- Simulation
- Integrator



Simulaciones

Parámetros fijos:

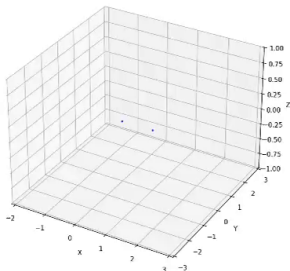
- $G = 1$
- $h = 0.05$
- $m = 1$

Parametros variables:

- $N \in [100, 2000]$

Condiciones Iniciales:

- $|v| = 0.1$
- $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \text{ Norm}(0, 1)$



- Energía Potencial:

$$E_{pot}(t) = -G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\sqrt{|r_{ij}(t)|^2 + h^2}}$$

- Energía Cinética:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1} m_i |v_i(t)|^2$$

- Energía Total:

$$E_{tot}(t) = E_{kin}(t) + E_{pot}(t)$$

- Error Relativo:

$$\epsilon_E(t) = \frac{|E_{tot}(t) - E_{tot}(0)|}{|E_{tot}(0)|}$$

- Error relativo promedio:

$$\langle \epsilon_E \rangle = \frac{1}{t_{max}} \sum_{t=0}^{t_{max}} \epsilon_E(t)$$

- Radio media masa:

$$r_{hm} = \text{mediana}(|r_i(t) - r_{CM}(t)|)$$

siendo:

$$r_{CM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i(t)$$

- Promedio del radio de media masa:

$$\langle r_{hm} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M r_{hm}^k(t)$$

donde M es la cantidad de simulaciones

- Tiempo de cruce: t^* tal que $r_{hm}(t^* - dt) \leq 1$ AND $r_{hm}(t^* + dt) > 1$
- Promedio del tiempo de cruce:

$$\langle t^* \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M t_k^*(t)$$

M cantidad de simulaciones

Resultados

Estudio de la conservación de la energía: dt

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Modelo Matemático

Implementación
Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

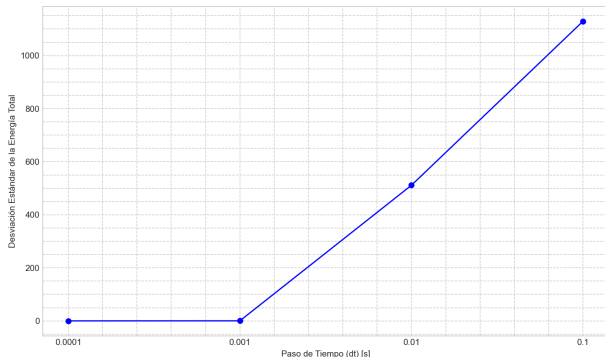
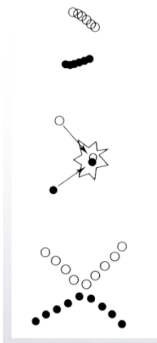
Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

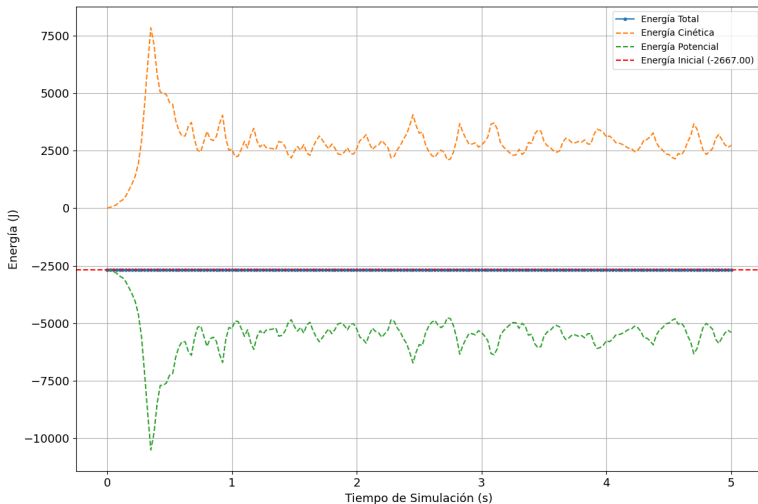
Conclusiones



Δt elegido: 0.001, integrador *Velocity Verlet*, $N = 100$

Conservación Energía

Se presenta el gráfico de la conservación de la energía según el Δt elegido.



Evolucion Temporal Radio Media Masa

Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica
Análisis del Error

Formación de Galaxias

Introducción
Modelo Matemático

Implementación
Simulaciones

Geometría del
Sistema

Definición
Observables

Resultados

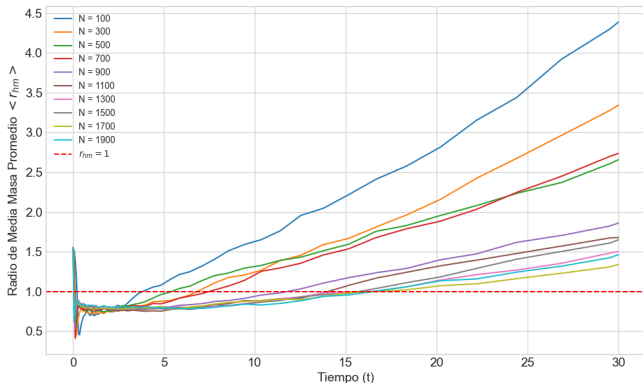
Elección del paso
temporal

Conservación
Energía

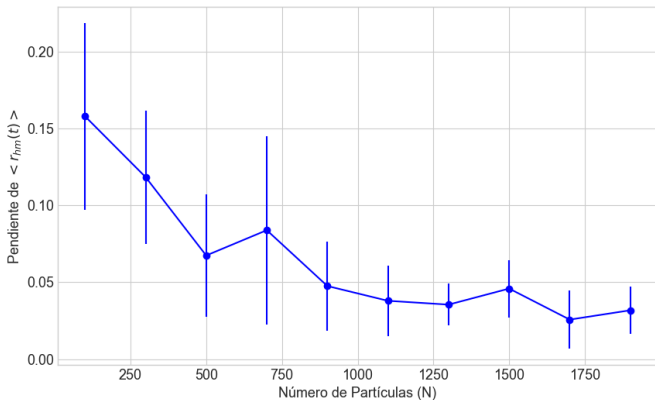
Observable: Radio
de Masa Media

Colisión Cúmulos

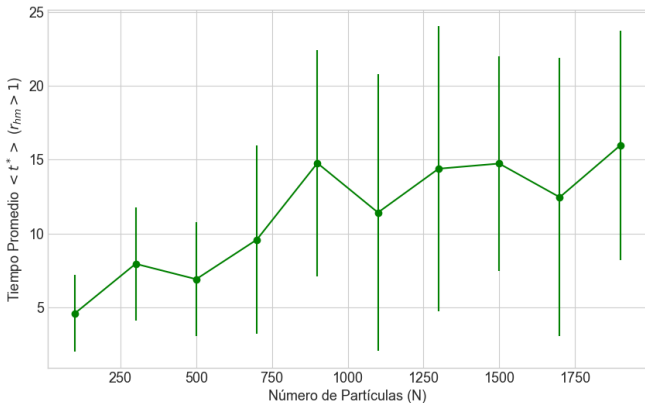
Conclusiones



Pendiente de $\langle r_{hm} \rangle$ vs N

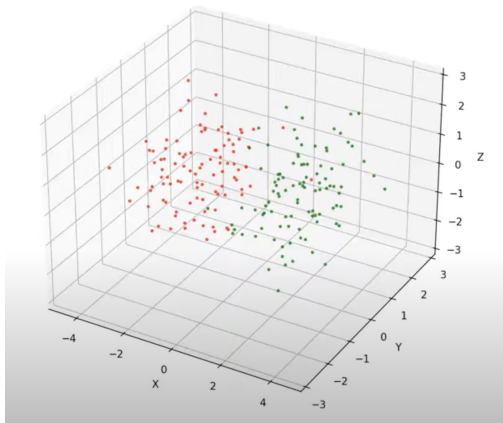


Tiempo de cruce $\langle t^* \rangle$ vs N



Colisión de Cúmulos

$$d_x = 4, d_y = 0.5, v_x = 0.1$$



<https://youtu.be/QXvaxUvXeog?si=PyhogT2vi7IakK20>

Conclusiones

- A medida que Δt incrementa, el desvío de la energía aumenta. El Δt óptimo es el mayor valor para el cuál el desvío es mínimo.
- La energía total del sistema se conserva.
- Radio de masa media aumenta con el tiempo.
- Los sistemas con mayor número de partículas son más estables, ya que se expanden más lentamente (tardan más en superar el límite marcado por $r_{hm} = 1$).

¡Gracias por su atención!